№ 11 | ноябрь 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 11
ноябрь
2026

«ОТВАЖНЫЙ СТРАННИК» И ЖИЗНЬ ВНУТРИ ЗЕМЛИ

КАК ЗАВЕРНУТЬ БУБЛИК В БУМАГУ

КАК ПРИРУЧИТЬ ЭНЕРГИЮ ВЕТРА?

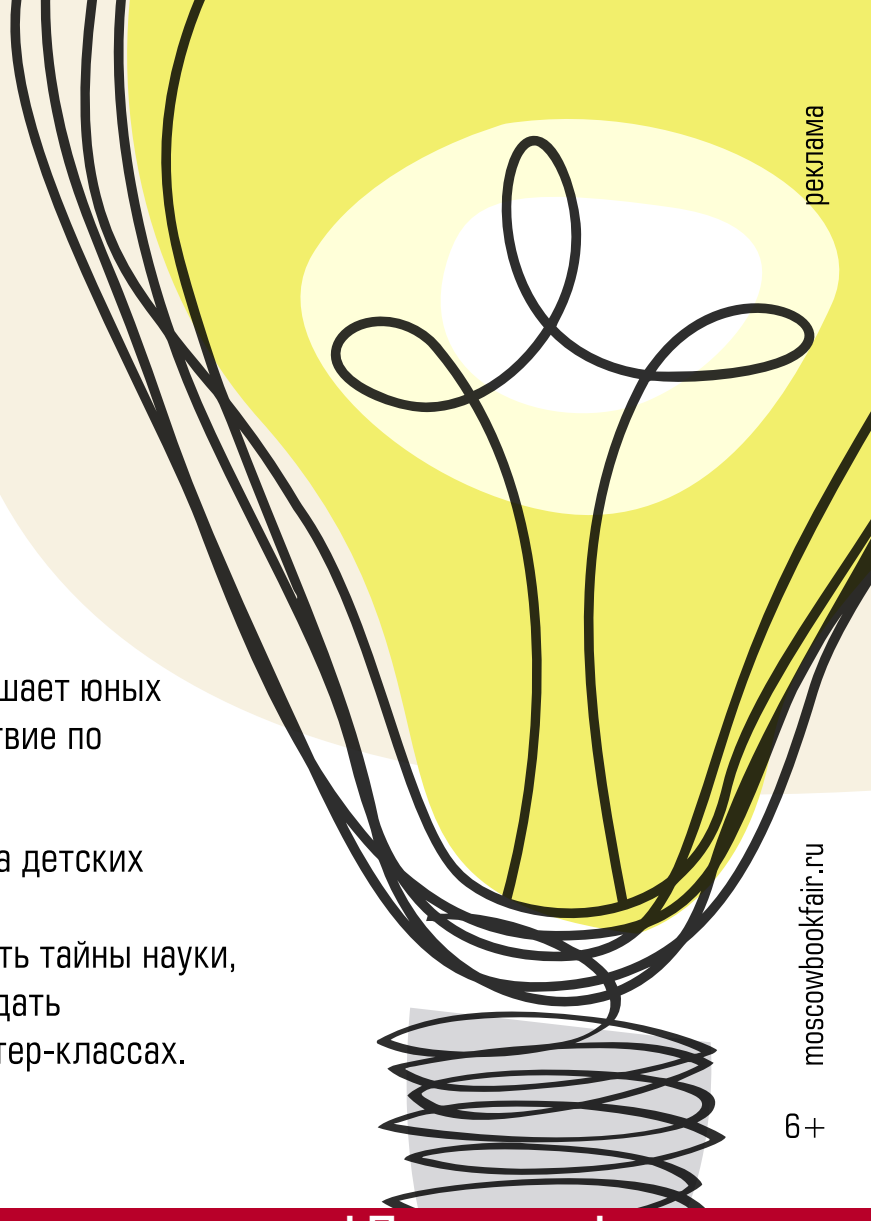
Enter

non/fictio№28

Международная ярмарка интеллектуальной литературы

3–6 декабря

Гостиный двор, Ильинка, 4



Книжная ярмарка non/fictio№ приглашает юных читателей в увлекательное путешествие по страницам книг!

С 3 по 6 декабря в Гостином Дворе на детских площадках «Территория познания» и «Книжки на подушках» можно узнать тайны науки, встретить любимых писателей и создать удивительное своими руками на мастер-классах.

До встречи на ярмарке!

реклама

moscowbookfair.ru

6+

«Квантик» тоже будет на ярмарке! Приходите!

Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке — 2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки — 2022

Победитель конкурса в номинациях **ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА** **ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ** — 2024

Журнал «Квантик» № 11, ноябрь 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 28.09.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+

kvantik.com kvantik@mccme.ru vk.com/kvantik12 t.me/kvantik12



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что мы едим. Часть четвёртая: мясо. *М. Молчанова* 2

«Отважный странник» и жизнь внутри Земли. *Г. Идельсон* 12

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Как завернуть бублик в бумагу. *И. Русских* 8

Бесконечная пентаграмма. *А. Петрунин* 18

Удивительное число 6174 21

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Солнечные затмения. *С. Полозков* 16

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Как приручить энергию ветра? *А. Щетников* 22

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Полоска с буквами. *С. Полозков* 26

ОЛИМПИАДЫ

Конкурс по русскому языку, VI тур 28

Наш конкурс, III тур 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 30

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Два круга и прямая IV с. обложки



СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ

Сергей Полозков

Две из этих историй известны, а одна частично придумана. Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности или ошибке, спрятанной в тексте. Попробуйте!

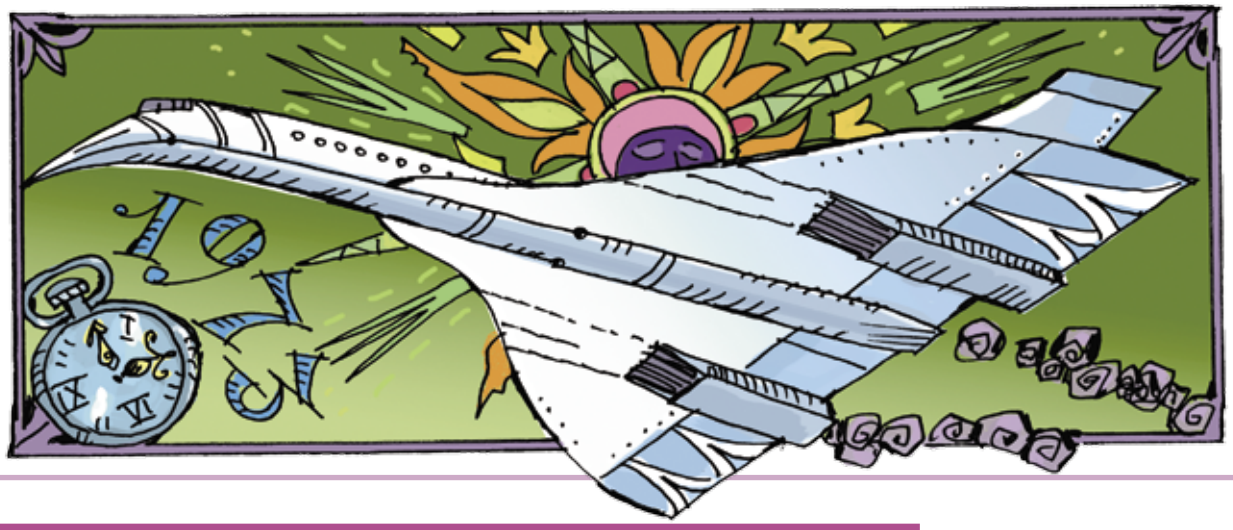
ЗАТМЕНИЕ В АНТАРКТИДЕ

Антарктическая станция «Амундсен-Скотт» названа в честь первооткрывателей Южного полюса, где она и расположена. Интересно, что именно на этой станции 30 мая 1965 года полярники впервые в Антарктиде провели видеосъёмку солнечной короны.



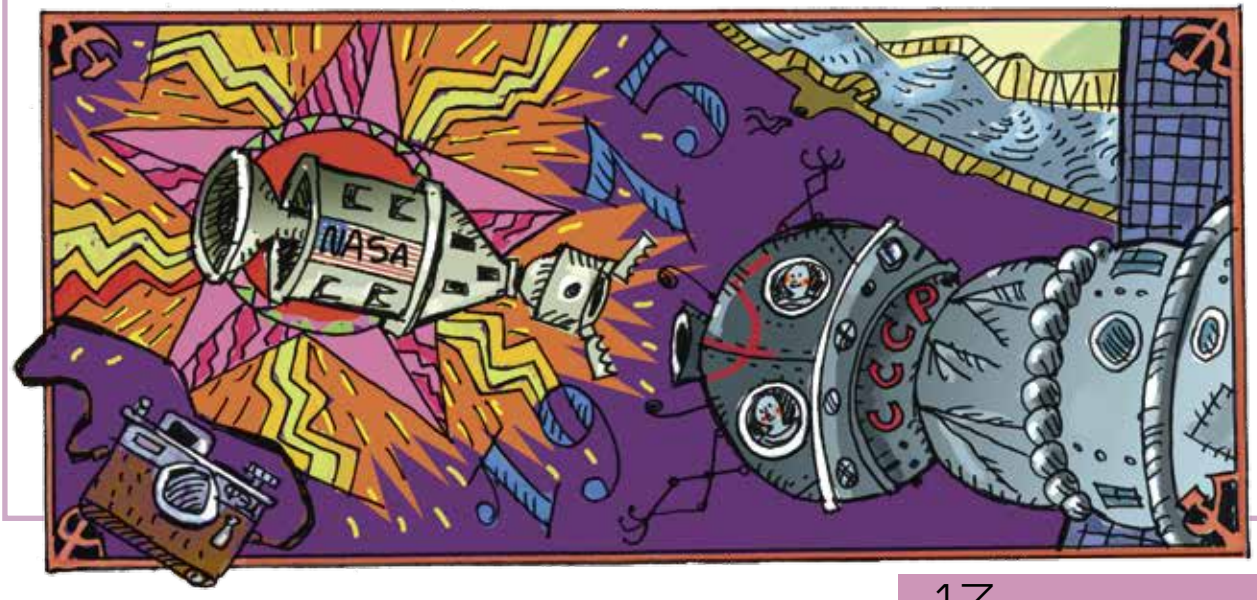
ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ЗАТМЕНИЕ

30 июня 1973 года с борта первого прототипа самолёта «Конкорд», летевшего со сверхзвуковой скоростью, американские учёные наблюдали полную фазу солнечного затмения около 74 минут. Это примерно в 10 раз дольше, чем наблюдение с лучшей точки на поверхности Земли.



ИСКУССТВЕННОЕ ЗАТМЕНИЕ

Эксперимент «Искусственное солнечное затмение» состоялся 19 июля 1975 года во время миссии «Союз–Аполлон». Американский космический корабль «Аполлон» закрыл собой солнце. В это время с советского космического корабля «Союз» велась фотосъёмка солнечной короны.



Ответ в следующем номере

Художник Капыч

Антон Петрунин



БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕНТАГРАММА

Следующая картинка (рис. 1) могла привести к великому математическому открытию древности. На ней изображён правильный пятиугольник с вписанной звездой, в которую вписана ещё звезда, и так далее.

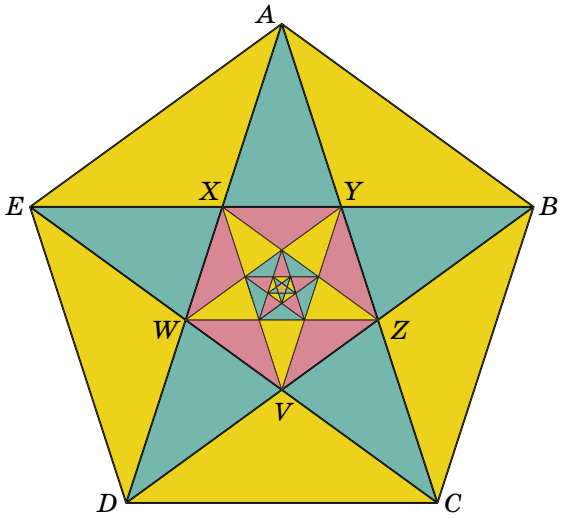


Рис. 1

Звёзды быстро уменьшаются, и их стороны становятся короче любого наперёд заданного отрезка. Из этого наблюдения мы выведем, что сторона правильного пятиугольника несоизмерима с его диагональю, то есть отношение диагонали к стороне иррационально.

Сначала представим себя древнегреческими геометрами. Алгебраических обозначений ещё нет: остаётся только чертить, сравнивать отрезки и рассуждать. Ради удобства мы всё же будем писать формулы, но только если их можно объяснить короткой фразой.

Доказательство несоизмеримости стороны *CD* и диагонали *EB* правильного пятиугольника *ABCDE*

Напомним, что отрезки a и b называют *соизмеримыми*, если у них есть общая мера; то есть можно найти отрезок r, укладывающийся целое число раз и в a, и в b. (Иначе говоря, можно выбрать такой масштаб, что оба отрезка будут иметь целую длину.)

Если $a > b$ и отрезки a и b имеют общую меру r, то и отрезки b и $c = a - b$ имеют общую меру r – см. рисунок 2.

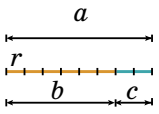


Рис. 2

Далее мы докажем два равенства:

$$(*)\quad \begin{aligned} WZ &= EB - CD,\\ XY &= CD - WZ. \end{aligned}$$

Тогда мы получим, что если r – общая мера EB и CD, то r – общая мера для CD и WZ, а затем и для XY и WZ.

То есть если r – общая мера стороны и диагонали первого пятиугольника, то r – общая мера стороны и диагонали следующего пятиугольника на рисунке 1. Повторяя это рассуждение раз за разом, получим, что у всех пятиугольников нашей цепочки сторона и диагональ имеют общую меру r.

Но в этой цепочке найдутся пятиугольники со сторонами меньше r, что невозможно – отрезок r не может уложиться целое число раз в отрезке, который короче r.

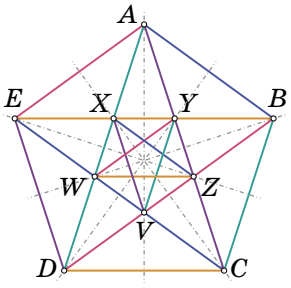


Рис. 3

Для доказательства равенств (∗) перерисуем часть картинки, с которой мы начали (рис. 3).

Линии, нарисованные одним цветом, параллельны друг другу: они перпендикулярны одной и той же оси симметрии всей картинки. Значит, у нас появляются параллелограммы (и даже ромбы): $EYCD$, $XBCD$, $EXZW$, $YBZW$ и много других. Поскольку противоположные стороны у параллелограммов равны, получаем равенства $EY = DC = XB$ и $EX = WZ = YB$. Поэтому равенства (∗) сводятся к совсем очевидным равенствам: $YB = EB - EY$ и $XY = EY - EX$.

Задача 1. Рассмотрев рисунок 4, докажите, что сторона правильного восьмиугольника несоизмерима с его диагональю, отсекающей две вершины. Выведите отсюда, что число $\sqrt{2}$ иррационально. (Подсказку см. внизу с. 20.)

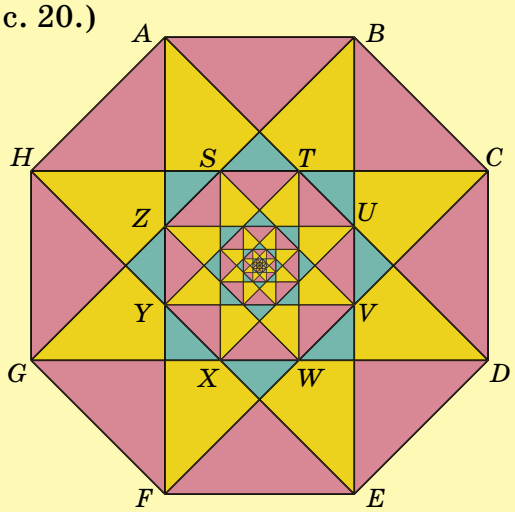


Рис. 4





Художник Алексей Вайнер

Задача 2. Попробуйте заново доказать, что диагональ правильного пятиугольника несоизмерима с его стороной, используя рисунок 5.

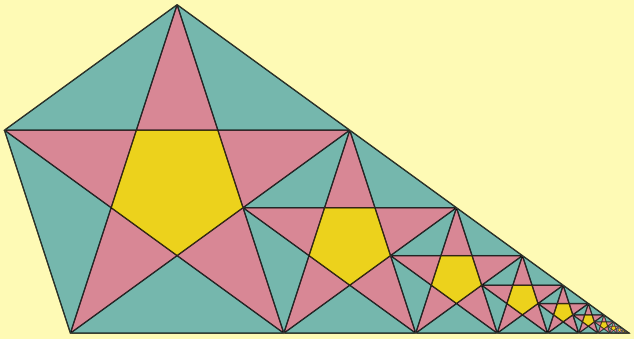


Рис. 5

Немного истории

Открытие несоизмеримых отрезков приписывают Гиппасу из Метапонта, жившему в VI веке до нашей эры, но совсем неизвестно, как он это сделал. Рассуждение выше даёт лишь один из вариантов развития событий; оно приводится, например, Джеймсом Чойке.[1] Открытие несоизмеримых отрезков – это, по сути, открытие иррациональных чисел. Отношение диагонали правильного пятиугольника к стороне равно золотому сечению[2] $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, и мы доказали его иррациональность. Но первым могло быть открыто и другое иррациональное число, например $\sqrt{2}$ (многие его считают первым, хотя свидетельств этому нет).

В пользу золотого сечения говорит следующее. Есть указания на то, что знак пентаграммы был хорошо известен пифагорейцам, и если так, то трудно не начать вписывать одну пентаграмму в другую. Кроме того, приём последовательного вычитания меньшего отрезка из большего был известен греческим геометрам с самых ранних пор. Кстати, Гиппасу приписывается и открытие додекаэдра, а это тоже косвенно подтверждает связь с правильным пятиугольником.

Подсказка к задаче 1:
убедитесь, что $TCDW$ – квадрат и $HC=(1+\sqrt{2})\cdot HG$.

[1] J. Choike. «The pentagram and the discovery of an irrational number». The Two-Year College Mathematics Journal 11.5 (1980), 312–316.

[2] Это обсуждается, например, в заметке Никиты Солодовникова «Золотое сечение и пятиугольник», «Квантик» № 4 за 2026 год.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач III тура, с которыми справитесь, не позднее 5 декабря в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

III ТУР



11. Квантик покрасил каждую букву алфавита в красный или синий цвет. В слове «один» одна красная буква, в слове «два» – две красных буквы, а в слове «три» – три красных буквы. Сколько красных букв в слове «двор»?

12. Замените звёздочки различными цифрами от 1 до 7 так, чтобы получилось верное равенство:

$$\frac{\bigstar}{\bigstar\cdot\bigstar}+\frac{\bigstar}{\bigstar\cdot\bigstar}=\bigstar.$$

(Достаточно привести пример.)

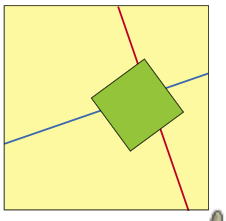


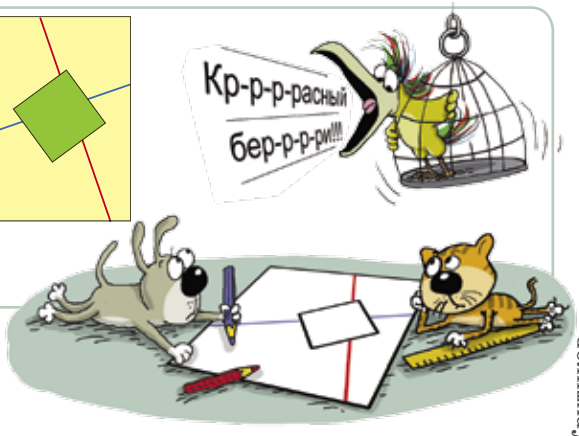
Авторы задач: Георгий Караваев (11), Михаил Евдокимов (12), Ольга Манжина (13), Гусейн Гусейнов и Фарид Мирзалиев (14), Сергей Костин (15)



13. В корпорации «Честность» несколько сотрудников, все они разного возраста и знают возраста друг друга. Каждый человек говорит правду всем, кто старше него, и врёт всем, кто младше него. На совещании все сели за круглый стол, и каждый сказал своему соседу справа: «Самый старший из нас – ...», назвав имя сотрудника. Оказалось, что все назвали разные имена. Затем каждый сказал соседу слева: «Самый младший из нас – ...», назвав имя сотрудника. Сколько различных имён они могли назвать теперь?

14. Один квадрат расположен внутри другого. Проведены две взаимно перпендикулярные прямые, причём каждая прямая пересекает у каждого квадрата две противоположные стороны (см. рисунок). Докажите, что сумма красных отрезков равна сумме синих отрезков.







15. Можно ли поставить одну ладью на белое поле шахматной доски 8×8 и ещё семь ладей на чёрные поля так, чтобы никакие две ладьи не оказались на одной горизонтали или на одной вертикали?

Художник Николай Крутиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА НАШЕГО КОНКУРСА!

Победители: Алтайская Антонина, Бойченко Павел, Гончаров Арнольд, Дайловская Дарья, Зотов Пётр, Ильин Андрей, Лопатин Семён, Мурин Константин, Савина Наталья, Салдаева Алиса, Селютин Степан, Тукшаитов Альберт, Ханмагомедова Зумруд, Ханмагомедова Мелек, Цой Михаил, Ярыгин Нестор.

Призёры: Атрохова София, Буйлов Егор, Горячев Виктор, Джаошвили Михаил, Земцова Виктория, Лавренов Алексей, Лебедев Владимир, Михайлова Вера, Николаев Михаил, Слясская Диана, Соломина Марина, Федерякин Василий, Федяков Михаил, Шакирзянова Мария, а также кружки «Игрозаврики.Клуб», «МАГ5-8», «По стопам Лобачевского» и семья Духовенских.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В НОВОМ КОНКУРСЕ!



Два круга и прямая

Барон Мюнхгаузен нарисовал на прямоугольном листе бумаги два непересекающихся круга. Он утверждает, что на листе вне кругов найдётся такая точка A, что любая прямая, проходящая через A, обязательно «заденет» хотя бы один из этих кругов (то есть пересечёт или коснётся). Не ошибается ли барон?

Художник Yustas

ISSN 2227-7986 26011
9 772227 798268